

UNIVERSITY OF SCIENCE – VNUHCM
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

CSC12109

Introduction to Enterprise Information Systems

Decision Support Systems

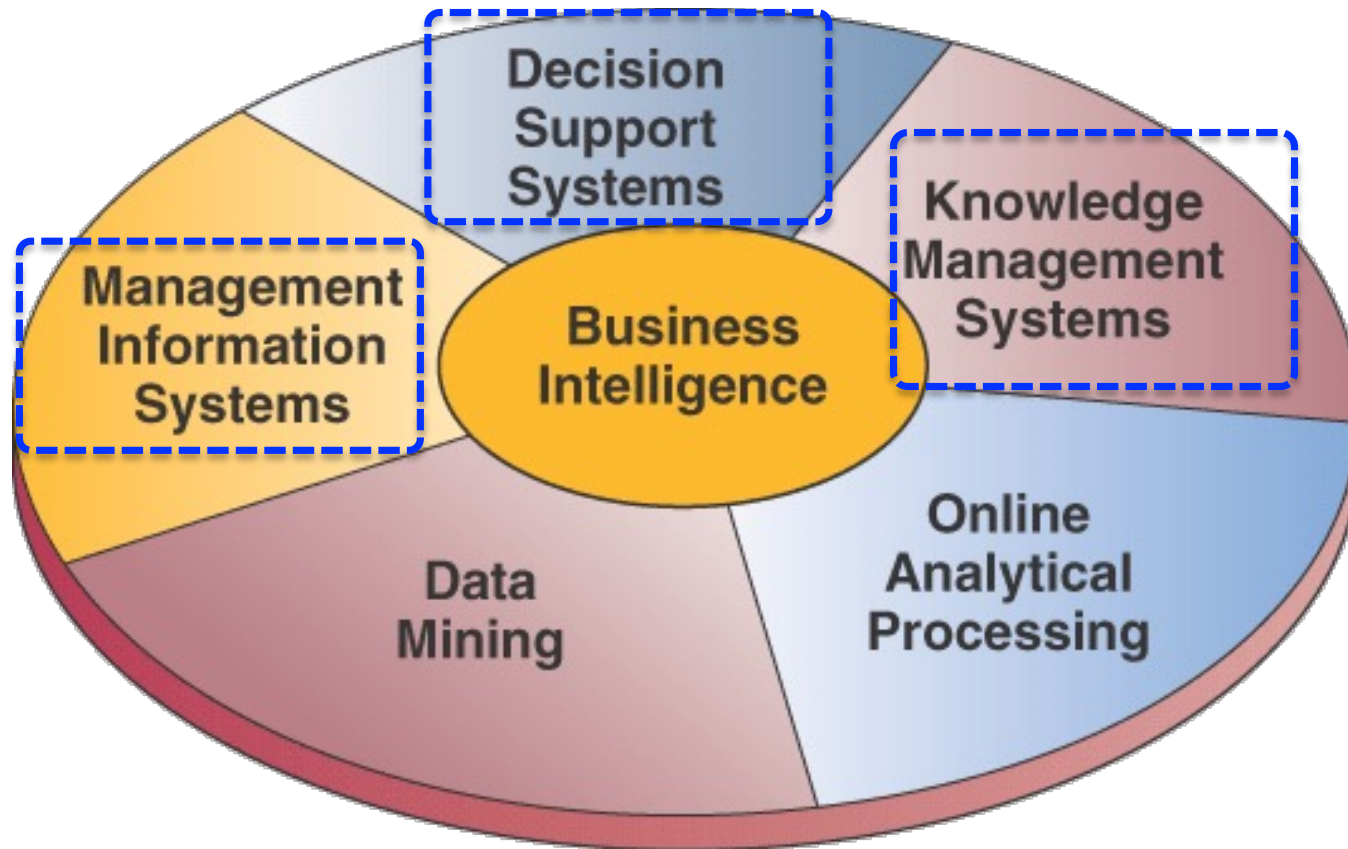


fit@hcmus

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Information Systems for Decision Support



Decision-Making

The process of acting upon the best information available to determine the most appropriate course of action.



Source: <https://www.geeksforgeeks.org/decision-making-meaning-nature-role-and-relationship-between-planning-and-decision-making/>

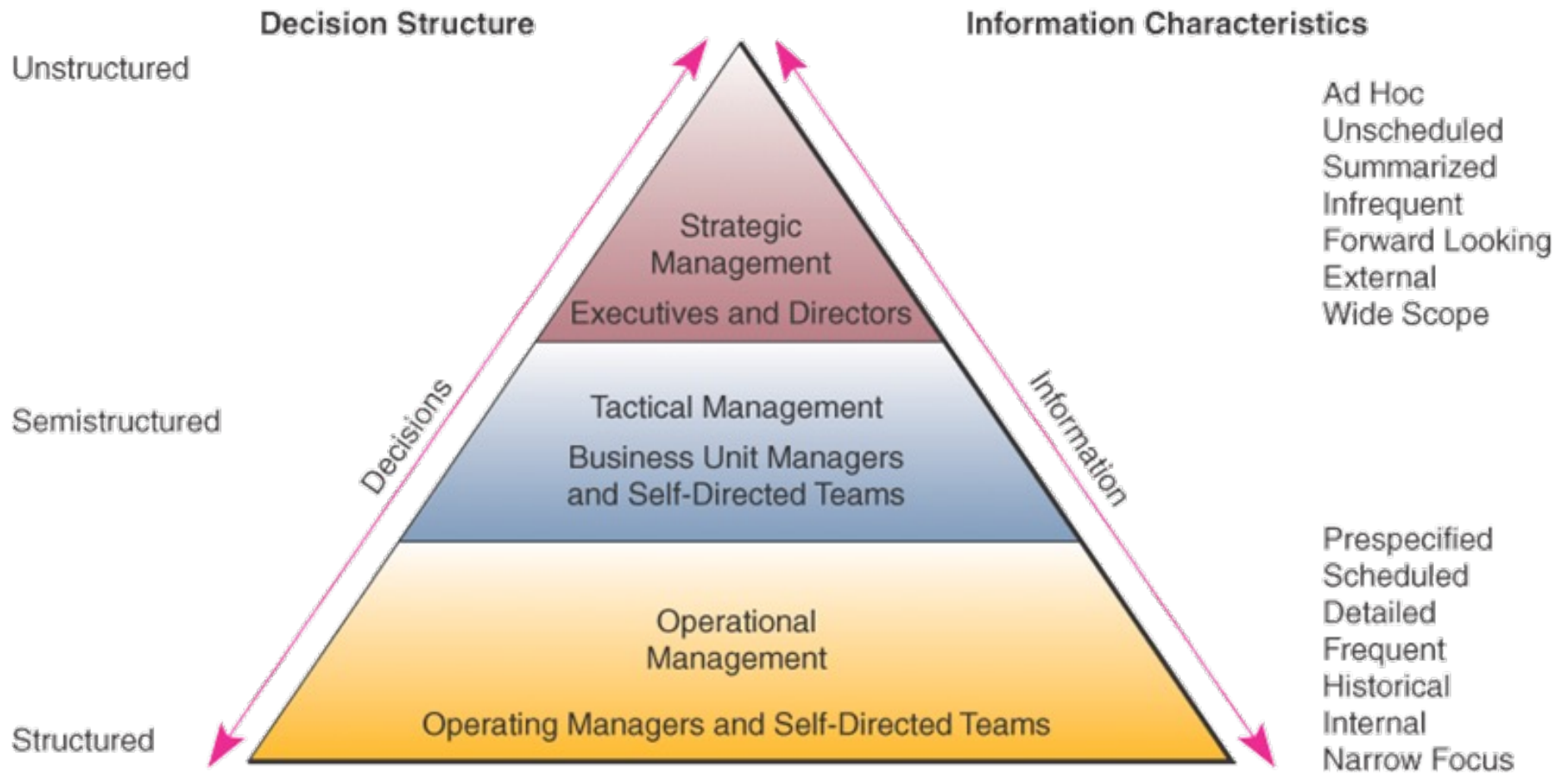
Decision-Making Process

- ☐ **Step#1:** Identifying the Problem/Opportunity
- ☐ **Step#2:** Gathering Information
- ☐ **Step#3:** Analyzing the Situation
- ☐ **Step#4:** Developing Options
- ☐ **Step#5:** Evaluating Options
- ☐ **Step#6:** Making the Decision
- ☐ **Step#7:** Implementing the Decision
- ☐ **Step#8:** Monitoring and Reviewing

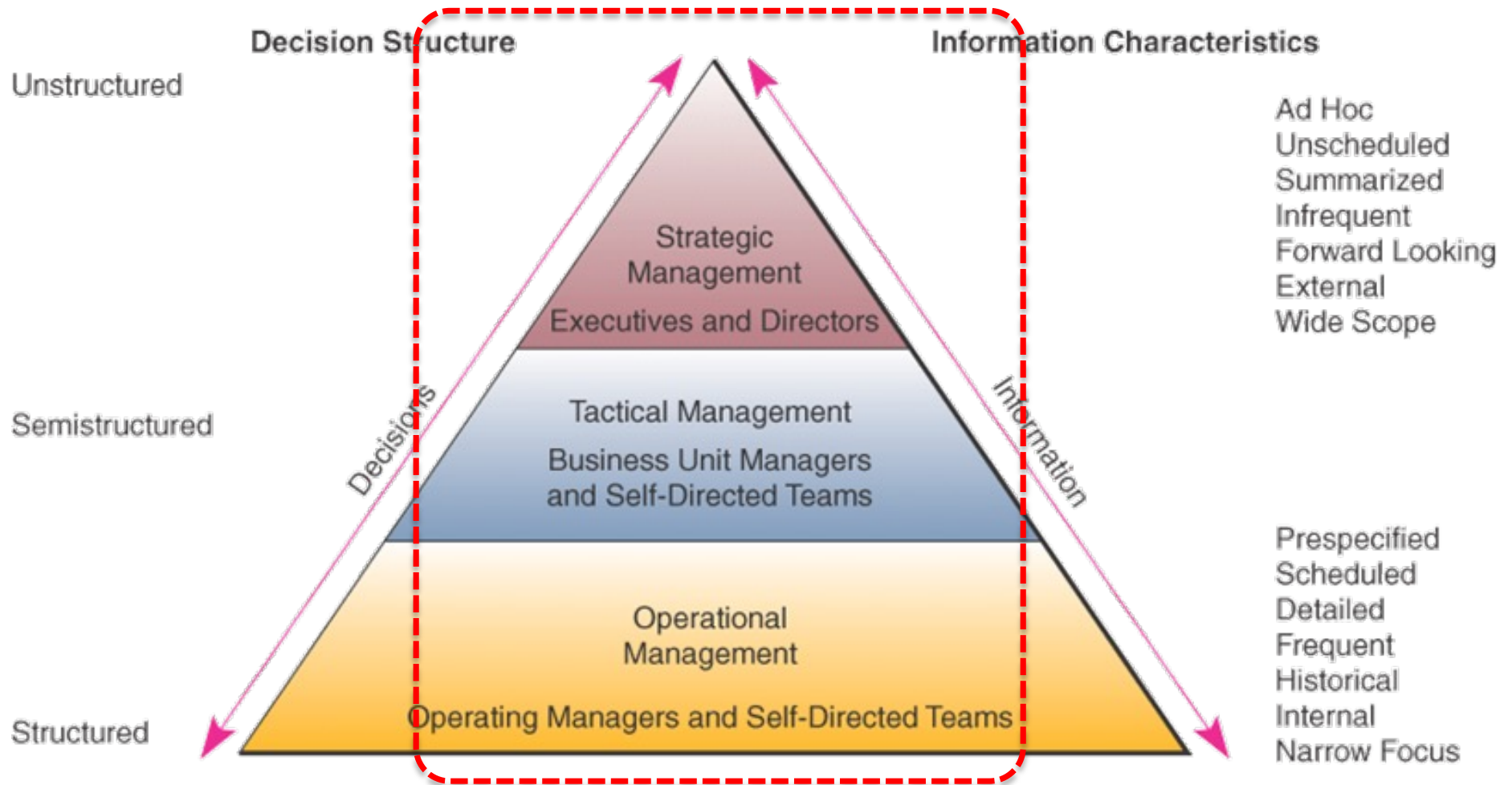
Role of Decision-Making

- ☐ Strategic planning
- ☐ Problem-solving
- ☐ Opportunity identification
- ☐ Resource allocation
- ☐ Risk management
- ☐ Goal achievement
- ☐ Continuous improvement

Decision Support Levels



Decision Support Levels



Decision Support Levels

- **Strategic management:** Executives develop organizational goals, strategies, policies, and objectives.
- **Tactical management:** Specify the policies, procedures and business objectives for managers & business professionals in self-directed teams
- **Operational management:** Develop short-range plans such as weekly production for managers or members of self-directed teams.

Decision Support Levels

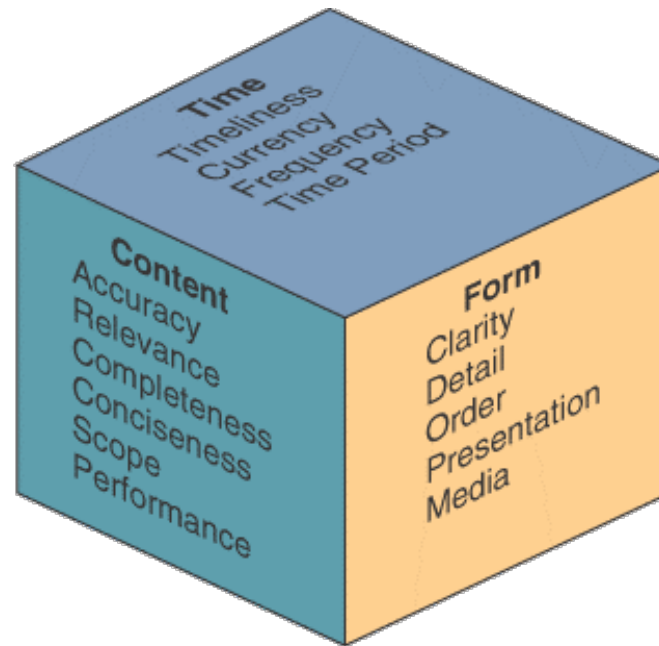


Decision Structure

- **Structured:** Decision situations where the procedures to follow when a decision is needed can be specified in advance.
- **Unstructured:** Decision situations where it is not possible to specify in advance most of the decision procedures to follow.
- **Semi-structured:** Decision procedures that can be prespecified, but not enough to lead to a definite recommended decision.

Information Characteristics

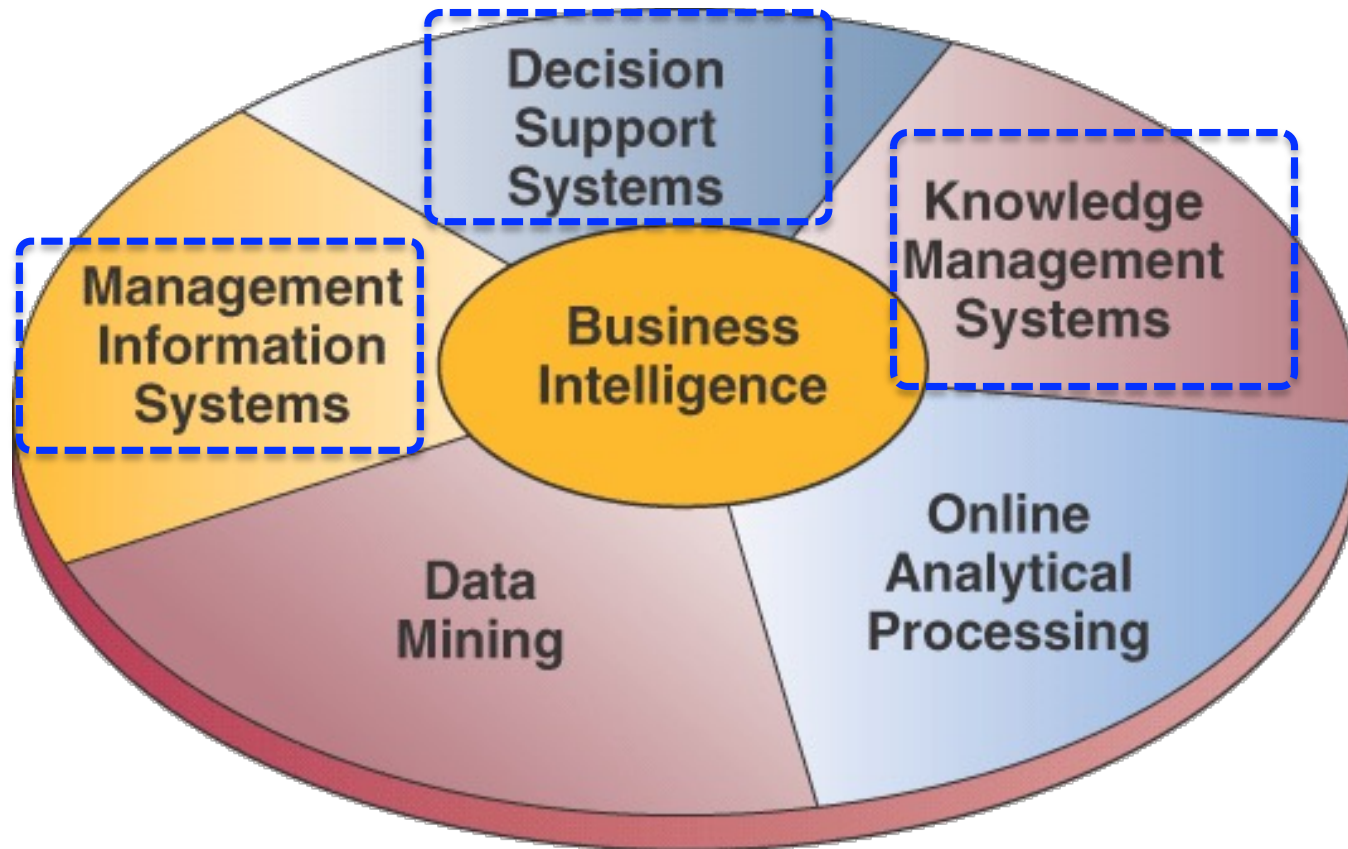
- Information products whose characteristics, attributes, or qualities make the information more value
- **Three-dimensions:** Time, Content, Form



Role of Decision-Making

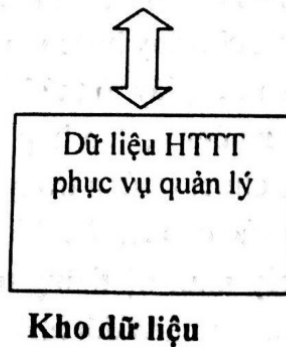
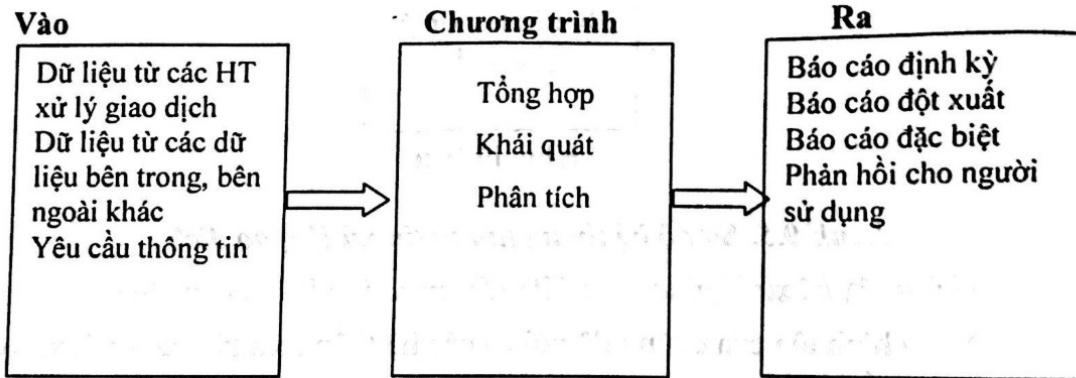
- ☐ Strategic planning
- ☐ Problem-solving
- ☐ Opportunity identification
- ☐ Resource allocation
- ☐ Risk management
- ☐ Goal achievement
- ☐ Continuous improvement

Information Systems for Decision Support

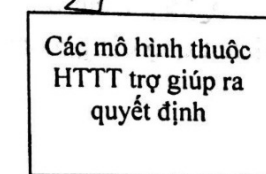
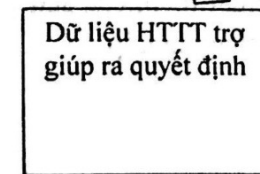
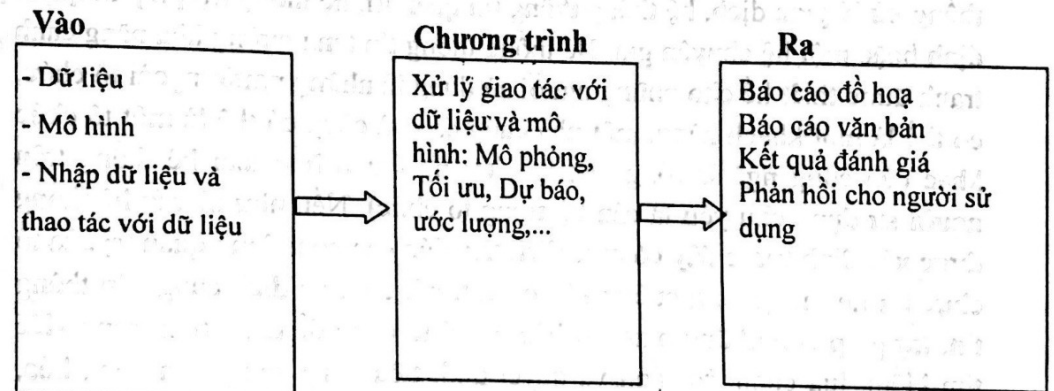


MIS and DSS

MIS



DSS



MIS and DSS

	Management Information Systems	Decision Support Systems
Decision support provided	Provide information about the performance of the organization	Provide information and techniques to analyze specific problems
Information form and frequency	Periodic, exception, demand, and push reports and responses	Interactive inquiries and responses
Information format	Prespecified, fixed format	Ad hoc, flexible, and adaptable format
Information processing methodology	Information produced by extraction and manipulation of business data	Information produced by analytical modeling of business data

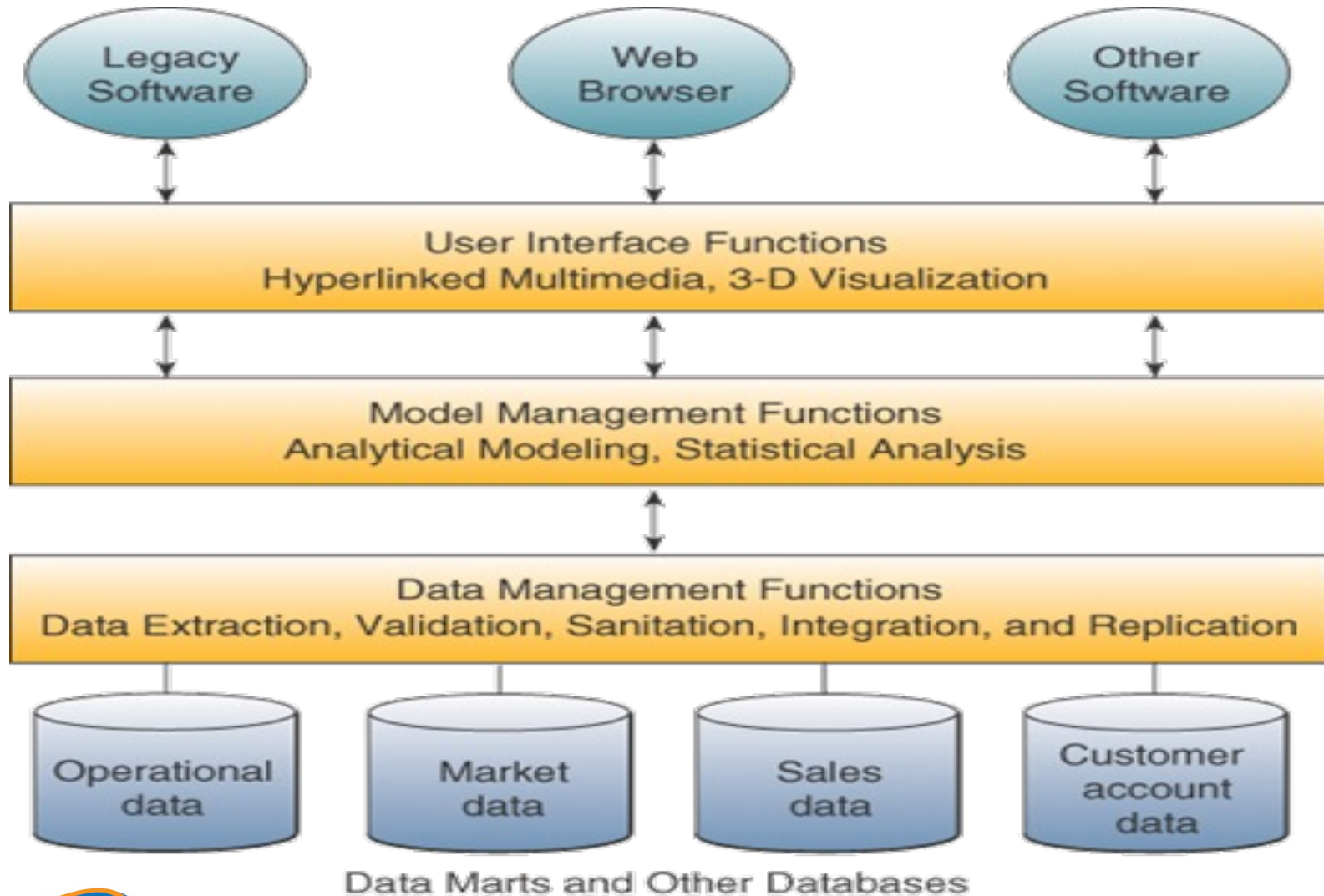
Management Information Systems

- ☐ **MIS**
- ☐ Produces information products that support many of the day-to-day decision-making needs of managers and business professionals
- ☐ Prespecified reports, displays and responses
- ☐ Support more structured decisions

Decision Support Systems (DSS)

- ☐ **DSS**
- ☐ Provide interactive information support to managers and business professionals during the decision-making process
- ☐ Use:
 - Analytical models
 - Specialized databases
 - A decision maker's own insights and judgments
 - Interactive computer-based modeling
- ☐ To support semi-structured business decisions

Decision Support Systems (DSS)



Using DSS

☐ What-if Analysis

- End user makes changes to variables, or relationships among variables, and observes the resulting changes in the values of other variables.

☐ Sensitivity Analysis

- Value of only one variable is changed repeatedly and the resulting changes in other variables are observed.



Using DSS

□ Goal-Seeking

- Set a target value for a variable and then repeatedly change other variables until the target value is achieved.

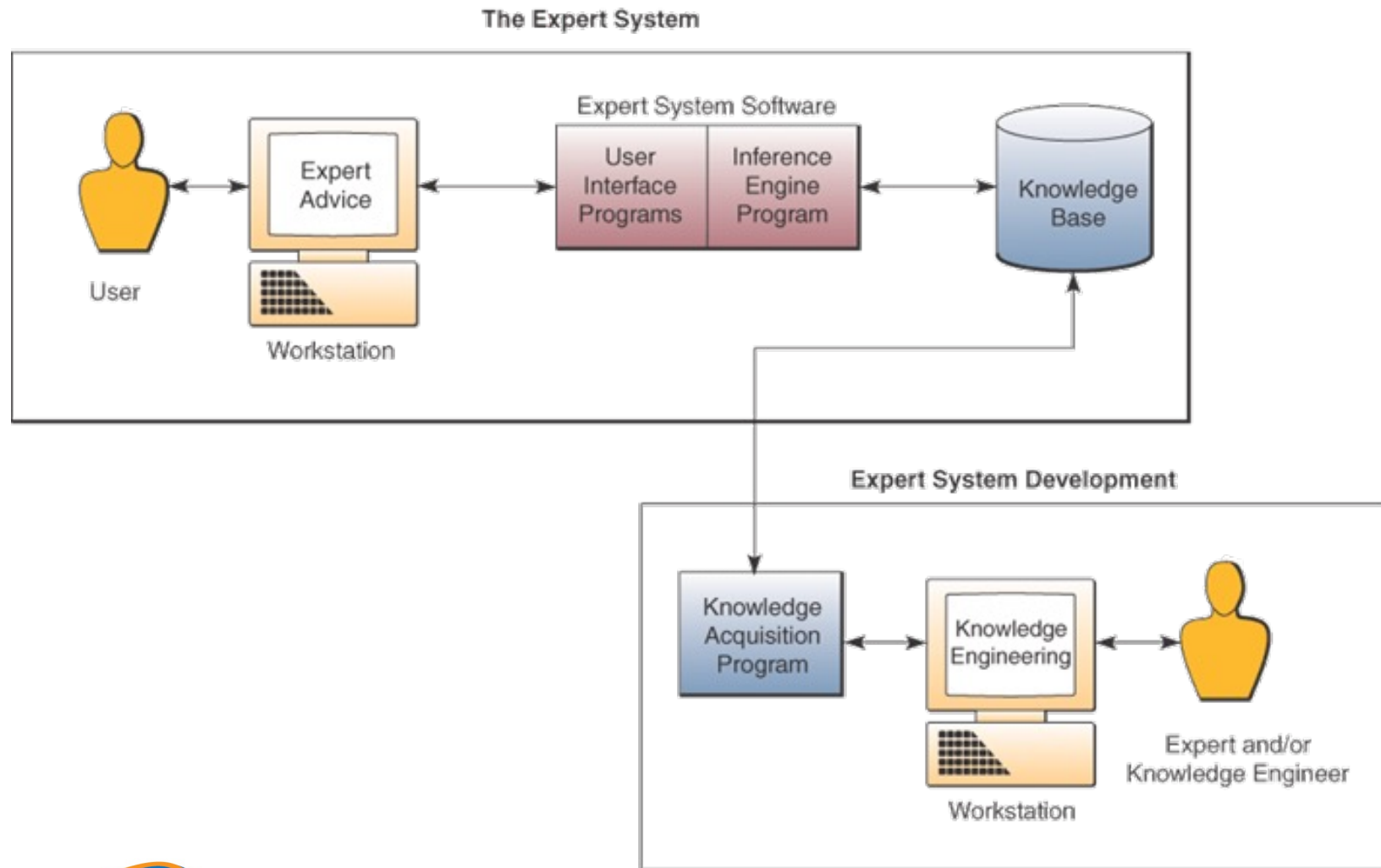
□ Optimization

- Goal is to find the optimum value for one or more target variables given certain constraints.
- One or more other variables are changed repeatedly until the best values for the target variables are discovered.

Expert Systems (or KMS)

- ES
- A **knowledge-based information system** (KBIS) that uses its **knowledge** about a **specific, complex application** to act as an expert consultant to end users.
- **KBIS** is a system that adds a **knowledge base** to the other components on an IS.

Expert Systems (or KMS)



THE END

BÀI TẬP

Bài tập luyện tập #1

Bạn là quản lý mua hàng cho công ty của mình và có nhiệm vụ chọn một nhà cung cấp máy tính mới cho văn phòng. Bạn đã rút gọn danh sách xuống còn ba nhà cung cấp tiềm năng: Nhà cung cấp A, Nhà cung cấp B, và Nhà cung cấp C. Sử dụng **Decision Matrix (Ma trận ra quyết định)** để đưa ra quyết định chọn nhà cung cấp máy tính.

Bài tập luyện tập #1 (tt)

Decision Matrix, còn được gọi là Grid Analysis hay Pugh Method, là một công cụ hữu ích để so sánh và đánh giá nhiều lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Nó giúp quá trình ra quyết định trở nên dễ dàng và có cơ sở hơn.

Bài tập luyện tập #1 (tt)

Các bước xây dựng **Decision Matrix**

Bước 1: Liệt kê các **tiêu chí đánh giá**.

Bước 2: Gán **trọng số** dựa trên mức độ quan trọng

Bước 3: Cho điểm các **trường hợp** theo tiêu chí

Bước 4: **Nhân điểm** đánh giá với **trọng số**

Bước 5: Tính **tổng điểm** cho mỗi trường hợp.

Bước 6: **So sánh** tổng điểm và **ra quyết định**.

Bài tập luyện tập #1 (tt)

Tiêu chí xem xét và **trọng số** để quyết định nhà cung cấp:

- Giá cả (Cost): 30%
- Chất lượng sản phẩm (Product Quality): 40%
- Dịch vụ khách hàng (Customer Service): 20%
- Thời gian giao hàng (Delivery Time): 10%

Tiêu Chí / Nhà Cung Cấp	Trọng Số	Nhà Cung Cấp A	Nhà Cung Cấp B	Nhà Cung Cấp C
Giá cả	30%			
Chất lượng sản phẩm	40%			
Dịch vụ khách hàng	20%			
Thời gian giao hàng	10%			
Điểm Tổng	100%			

Bài tập (cá nhân)

Giả sử bạn là chủ một chuỗi cửa hàng và muốn mở một cửa hàng mới. Bạn có **ba địa điểm khác nhau** để xem xét: Địa điểm A, Địa điểm B, và Địa điểm C. Các **tiêu chí** bạn quyết định sử dụng để đánh giá bao gồm: Chi phí thuê mặt bằng (Cost), Lưu lượng khách hàng tiềm năng (Traffic), Tính thuận tiện cho việc phân phối (Distribution), và Mức độ cạnh tranh (Competition). Xây dựng **Decision Matrix** để quyết định việc mở cửa hàng (trình bày chi tiết các bước).

Các bước xây dựng **Decision Matrix**

Bước 1: Liệt kê các **tiêu chí đánh giá**.

Bước 2: Gán **trọng số** dựa trên mức độ quan trọng

Bước 3: Cho điểm các **trường hợp** theo tiêu chí

Bước 4: **Nhân điểm** đánh giá với **trọng số**

Bước 5: Tính **tổng điểm** cho mỗi trường hợp.

Bước 6: **So sánh** tổng điểm và **ra quyết định**.